
Tostador de Café de Código Abierto Basado en ESP32 con Control de Tambor y Registro Térmico

*Open-Source ESP32-Based Coffee Drum Roaster with Real-Time Data
Logging and Thermal Control*

Jose David Cometa Valencia¹, Juan Jose Herrera Cruz², Diana Isabel
Chamorro Daza³

¹Departamento de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Universidad del Cauca

Hoja Resumen de Hardware

Descripción General del Hardware	
Nombre del hardware	ESP32 Coffee Roaster Hardware System
Área temática	Agricultura, Procesamiento Agroindustrial y Sistemas Embebidos
Repositorio de Archivos Fuente	https://github.com/JOSE-COMETA-V/tostadorcafe-esp32.git
Licencia de Hardware	CERN-OHL-P (Hardware Open Source)
Licencia de Software	MIT License
Costo Total de Fabricación	\$447.000 COP ($\approx$ \$109.00 USD)

Resumen

El tostado de café es un proceso térmico crítico que determina las propiedades de la bebida final. Los equipos comerciales con telemetría en tiempo real presentan costos elevados, limitando su acceso a pequeños productores e investigadores. Este artículo presenta el diseño e implementación de un tostador de café de tambor giratorio de código abierto basado en el microcontrolador ESP32. El sistema incorpora un motor AC de máquina de coser para tracción mecánica continua, una pistola de calor industrial operada mediante relés de estado sólido (SSR), un sensor de temperatura por termocupla Tipo K (MAX6675), un sensor de humedad ambiental (DHT11), un reloj en tiempo real (DS3231) y un módulo MicroSD. El firmware ejecuta un entorno multitarea (FreeRTOS) que sincroniza el registro de datos en CSV y sirve una interfaz gráfica Web en el puerto HTTP 80 para monitoreo remoto. Las pruebas de caracterización validaron la estabilidad del flujo de aire, la consistencia de la curva de tostación y la ausencia de quemado directo en lotes de 100 g.

1. Hardware en Contexto

En las regiones cafetaleras, la evaluación de calidad mediante micro-tostión requiere un control preciso sobre las fases de secado, reacción de Maillard y desarrollo de aromas. Los tostadores de laboratorio tradicionales utilizan controladores propietarios cerrados que impiden la extracción directa de telemetría o requieren licencias de software costosas.

El hardware de código abierto aborda esta limitación mediante arquitecturas modulares y de bajo costo. Al emplear la plataforma **ESP32**, caracterizada por sus dos núcleos de procesamiento y conectividad Wi-Fi integrada, es posible desacoplar las tareas críticas de temporización y lectura de sensores de las tareas de comunicación e interfaz de usuario. El uso de componentes de alta disponibilidad —como motores AC de máquina de coser y pistolas de calor industriales— democratiza el acceso a prototipos funcionales de caracterización agroindustrial sin sacrificar repetibilidad.

2. Descripción del Hardware

El sistema se divide en cuatro subsistemas operativos: (i) procesamiento y conectividad, (ii) adquisición de variables, (iii) potencia y actuadores de red (110V AC), y (iv) estructura termomecánica. En la Figura 1 se presenta la topología del circuito y el flujo de señales entre los buses de comunicación (SPI, I2C y GPIOs digital).

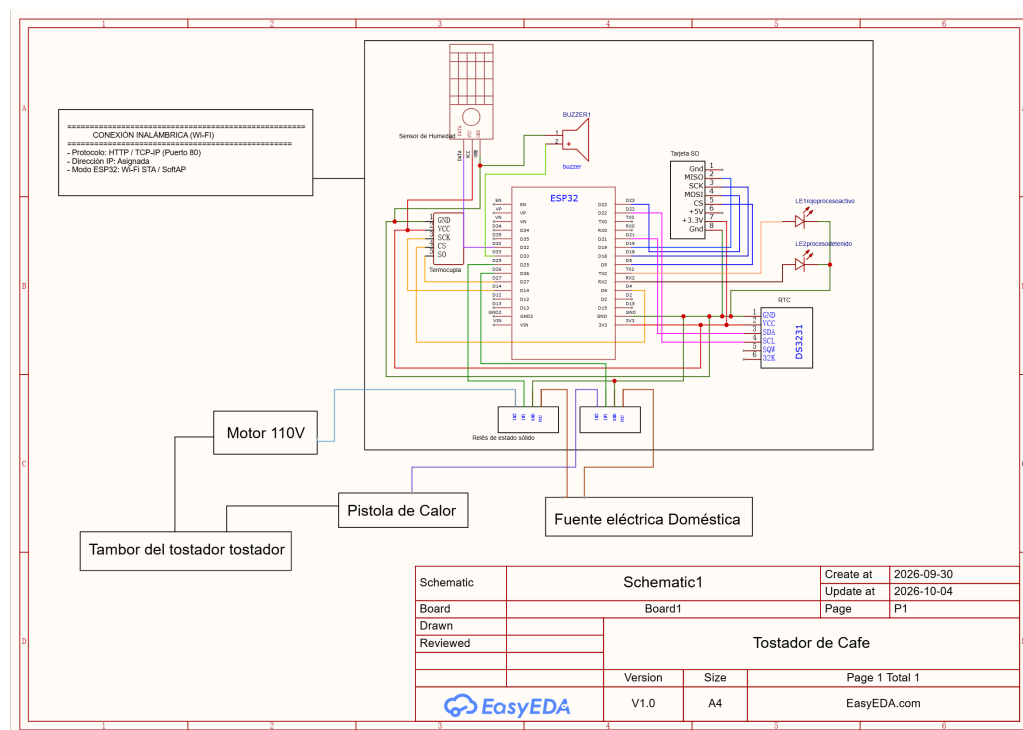


Figura 1: Esquemático general del hardware mostrando las conexiones entre el ESP32, los buses SPI (MAX6675, MicroSD), I2C (RTC DS3231), entradas digitales (DHT11) y relés para actuadores a 110V AC.

2.1. Procesamiento, Firmware e Interfaz Web

El microcontrolador **ESP32** organiza el procesamiento mediante dos núcleos independientes:

- **Bucle de Control y Sensado:** Ejecuta la lectura periódica (1 Hz) de la termocupla MAX6675 (SPI) y del sensor de humedad (GPIO). Asigna marcas de tiempo mediante el reloj DS3231 (I2C) y escribe las variables en la tarjeta MicroSD formato `log.csv`.
- **Servidor Web y Telemetría Remota:** Despliega un punto de acceso Wi-Fi que sirve una interfaz en HTML alojada en el puerto 80. Esto permite graficar las curvas en tiempo real

desde cualquier navegador web sin instalar software propietario.



Figura 2: Interfaz de usuario servida vía HTTP desde el ESP32. Muestra los indicadores de temperatura instantánea (*BT*), humedad relativa, tiempo de tuestión transcurrido y estado de almacenamiento en la MicroSD.

2.2. Sensores y Actuadores de Potencia

- ****Sensor Térmico Massa (BT):**** Termocupla Tipo K emparejada con un digitalizador MAX6675 (rango 0 °C a 400 °C) ubicado en contacto con la masa del grano.
- ****Registro Temporal y Ambiental:**** Módulo DS3231 (RTC con batería CR2032) y sensor de humedad/temperatura ambiental previa al proceso.
- ****Etapa de Potencia Aislada (110V AC):**** Módulos de relés optoacoplados / SSR que garantizan el aislamiento galvánico entre la lógica a 3.3V/5V DC y las cargas térmicas (pistola de calor 1200W) y mecánicas (motor de tracción).

3. Resumen de Archivos de Diseño

Todos los esquemáticos, trazados de PCB, modelos tridimensionales y código fuente del firmware se encuentran disponibles en el repositorio público de GitHub (<https://github.com/JOSE-COMETA-V/tostadorcafe-esp32.git>).

Nombre del Archivo	Tipo	Formato	Licencia
Esquematico_Circuito_1	Esquemático PCB	.json, .pdf	CERN-OHL-P
Gerber_PCB_Tostador	Fabricación PCB	.zip (Gerber)	CERN-OHL-P
Firmware_ESP32_Main	Código Fuente C/C++	.ino / .cpp	MIT
Interfaz_Web_HTTP	Interfaz Gráfica	.html, .js	MIT

Tabla 1: Archivos de diseño abiertos del proyecto.

4. Lista de Materiales (BOM)

La Tabla 2 detalla los elementos requeridos. La tasa de cambio tomada como referencia es de 1 USD $\approx$ 4,100 COP.

5. Instrucciones de Montaje y Seguridad

5.1. Pautas de Seguridad (Safety Warnings)

- **Riesgo Eléctrico High-Voltage (110V/120V AC):**** La etapa de potencia maneja voltajes letales. Todas las conexiones AC deben ir dentro de una caja plástica dieléctrica con terminales tipo bornera completamente aisladas.
- **Riesgo Térmico ($> 200^{\circ}\text{C}$):**** La boquilla de la pistola de calor y el tambor alcanzan temperaturas elevadas. Se exige manipular el prototipo con guantes de aislación térmica.
- **Aislamiento en Etapas:**** Validar el parpadeo de LEDs y respuesta de la app Web usando la alimentación USB a 5V DC antes de conectar la línea de 110V AC a los relés.

5.2. Procedimiento de Ensamblaje

- **Alineamiento Mecánico:**** Acoplar el eje del tambor metálico perforado con las poleas/engranajes del motor AC. Verificar un giro concéntrico suave para evitar atascamientos de grano.
- **Posicionamiento Térmico:**** Montar la pistola de calor en la boquilla de entrada del tambor y ubicar la sonda de la termocupla en la zona de paso del grano sin interferir con las paletas de mezclado.
- **Conectividad Electrónica:**** Cablear los periféricos de acuerdo con la asignación del esquemático: SPI (MAX6675, MicroSD), I2C (RTC DS3231) y salidas digitales de conmutación hacia los SSR.

Item / Componente	Cant.	Costo Unit. (COP)	Subtotal (COP)	Proveedor / Nota
Módulo ESP32 DevKit V1	1	\$28.000	\$28.000	Tienda de electrónica local
Módulo Termocupla K + MAX6675	1	\$25.000	\$25.000	Interfaz SPI
Sensor Humedad / Temp (DHT22/DHT11)	1	\$15.000	\$15.000	Lectura ambiental digital
Módulo Reloj RTC DS3231	1	\$12.000	\$12.000	Con batería de respaldo CR2032
Lector de Tarjeta MicroSD	1	\$8.000	\$8.000	Bus SPI
Módulo Relé / SSR-25DA (110V AC)	2	\$18.000	\$36.000	Control de potencia aislado
Motor AC (Máquina de Coser, 110V)	1	\$80.000	\$80.000	Tracción del tambor
Pistola de Calor Industrial (110V)	1	\$95.000	\$95.000	Fuente de flujo térmico
Fuente Conmutada 110VAC / 5VDC 2A	1	\$18.000	\$18.000	Alimentación lógica
Tambor Metálico y Estructura CAD	1	\$100.000	\$100.000	Mecanizado e insumos local
Caja NEMA, Borneras y Cableado	1	\$30.000	\$30.000	Aislamiento y seguridad
Costo Total Estimado			\$447.000	Aprox. \$109.00 USD

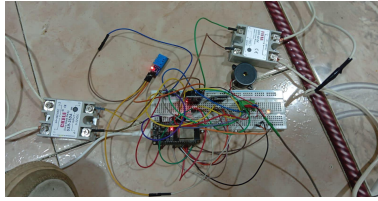
Tabla 2: Lista detallada de materiales (Bill of Materials).

6. Validación y Caracterización

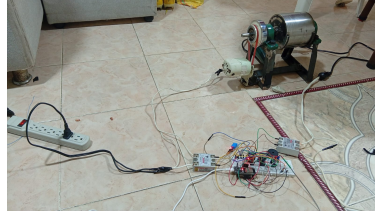
Se ejecutaron pruebas experimentales de tostación operando lotes de 100 g de café verde variedad *Castillo* a una frecuencia de muestreo de data-logging de 1 Hz.

Las pruebas integrales del prototipo permitieron validar tanto la respuesta termo-mecánica del tostador como la estabilidad del circuito electrónico de control bajo condiciones operativas reales. A través de la aplicación web desarrollada, el usuario puede seleccionar entre el ****modo manual**** —para un control directo de los actuadores de potencia y ajuste de variables en tiempo real— y el ****modo automático****, en el cual la lógica del firmware gestiona dinámicamente las etapas del proceso. Un aspecto fundamental en la caracterización fue la relación entre la humedad inicial del grano de café y la transferencia de calor requerida. El sistema monitorea continuamente la humedad ambiental y estima la carga térmica del grano; cuando se detectan lotes de café con mayor porcentaje de humedad, la etapa de calentamiento por flujo convectivo puede suministrar una mayor tasa de calor durante la fase inicial de secado. Esto se debe a que la humedad contenida actúa como un amortiguador térmico que absorbe la energía latente de vaporización, permitiendo

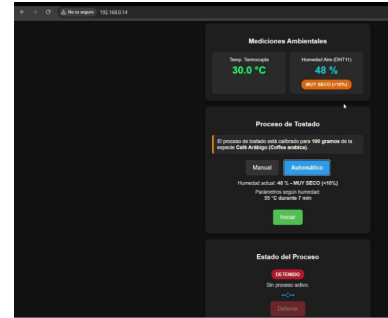
incrementar la potencia del elemento calefactor sin riesgo de quemado directo. En consecuencia, un aporte térmico superior en granos con mayor humedad optimiza la transferencia de energía, acortando la duración total del ciclo de tostación.



(a) circuito electrónico



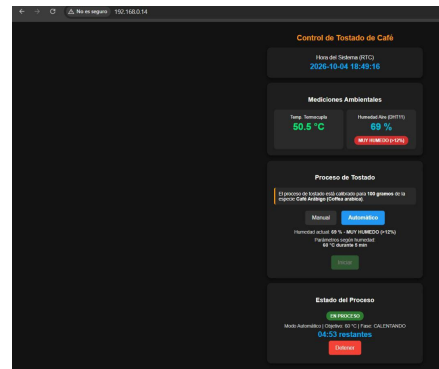
(b) estructura del tostador



(c) App



(d) App en formato automático



(e) Sensado y proceso de tostación

Figura 3: Pruebas de validación y caracterización del sistema